คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 7 string

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_7`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ตรวจรหัสผ่าน	Password Checker	★	100
2	รูปแบบชื่อตัวแปร	Naming Styles	★	100
3	ประโยคกลับหน้ากลับหลัง	Palindrome Sentences	★	100
4	พิมพ์ด้วยแป้นโทรศัพท์	Keypad Typing	★	100
5	ต่อคำแบบซ้อนทับ	Overlapping Join	★	100
6	คำที่ซ่อนอยู่	Hidden Words	★	100
7	เลขรุ่นของ program	Version Numbers	★	100
8	รวมเวลา	Adding Durations	★★	100
9	พจนานุกรมต่างดาว	Alien Dictionary Order	★★	100
10	จัดเรียงเป็น palindrome	Rearrange into a Palindrome	★★	100
11	ทำให้เป็นลายซ้ำ	Make It Periodic	★★	100
12	เรียงจำนวนยักษ์	Sorting Huge Integers	★★	100
13	ทายคำ	Word Guessing	★★	100
14	สร้อยลูกปัด	Bead Necklaces	★★	100
15	ถอดรหัส Base64	Base64 Decoding	★★	100
16	ช่วงที่มีครบทุกตัว	Shortest Complete Window	★★	100
17	ถอดรหัสรั้ว	Rail Fence Decoder	★★★	100
18	สระเท่าพยัญชนะ	Balanced Substrings	★★★	100
19	ลบให้น้อยที่สุด	Delete to Minimize	★★★	100
20	ขยายข้อความซ้อน	Nested Expansion	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การอ่านและแยกข้อความ การนับตัวอักษร การเข้ารหัส/ถอดรหัส และการเปรียบเทียบ string

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_7` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ตรวจรหัสผ่าน

Password Checker

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ระบบสมัครสมาชิกแห่งหนึ่งตรวจรหัสผ่านด้วยกฎ 6 ข้อ ดังนี้

1. ยาวอย่างน้อย 8 อักขระ
2. มีตัวพิมพ์ใหญ่ (`A` ถึง `Z`) อย่างน้อยหนึ่งตัว
3. มีตัวพิมพ์เล็ก (`a` ถึง `z`) อย่างน้อยหนึ่งตัว
4. มีเลขโดด (`0` ถึง `9`) อย่างน้อยหนึ่งตัว
5. มีอักขระพิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัว โดย **อักขระพิเศษ** คืออักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษและไม่ใช่เลขโดด
6. ไม่มีอักขระตัวเดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป (ตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ถือเป็นอักขระต่างกัน เช่น `aaa` ผิดกฎข้อนี้ แต่ `aAa` ไม่ผิด)

จงตรวจรหัสผ่าน N ชุด แล้วบอกว่าแต่ละชุดผิดกฎข้อใดบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งรหัสผ่าน แต่ละรหัสผ่านประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่มีรหัสตั้งแต่ 33 ถึง 126 เท่านั้น (ไม่มีช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นผลการตรวจรหัสผ่านชุดที่ i: ถ้าผ่านกฎครบทั้ง 6 ข้อ ให้พิมพ์ `OK` ไม่เช่นนั้นให้พิมพ์หมายเลขของกฎทุกข้อที่ไม่ผ่าน เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- รหัสผ่านแต่ละชุดยาว 1 ถึง 100 อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 Posn2026! abc aaaB1#xyz PASSWORD	OK 1 2 4 5 6 3 4 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 Ab1!Ab1! aaAA11!! Ab1!Ab1	OK OK 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 12345678	2 3 5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 !!! x Zz9_Zz9_	1 2 3 4 6 1 2 4 5 OK

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 aAa1!bBb aAAA1!bb Hello_World hello_world99	OK 6 4 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `abc` สั้นกว่า 8 อักขระ ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่มีเลขโดด และไม่มีอักขระพิเศษ จึงผิดกฎข้อ $1, 2, 4, 5$ ส่วน `aaaB1#xyz` ผิดเฉพาะกฎข้อ 6 เพราะมี `a` ติดกัน 3 ตัว

ตัวอย่างที่ 2: `aaAA11!!` ไม่มีอักขระตัวเดียวกันติดกันถึง 3 ตัว จึงผ่านทุกข้อ ส่วน `Ab1!Ab1` ยาวเพียง 7 อักขระ

ข้อ 2

รูปแบบชื่อตัวแปร

Naming Styles

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชื่อตัวแปรใน program มักประกอบด้วย **คำ** หลายคำ แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` อย่างน้อยหนึ่งตัว และนิยมเขียนต่อกันได้ 3 แบบ ดังนี้ (ตัวอย่างใช้คำ 3 คำ คือ `max`, `score`, `value`)

- `snake` : คำทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก และคั่นคำด้วย `_` เช่น `max_score_value`
- `camel` : เขียนคำต่อกันโดยไม่มีตัวคั่น คำแรกเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด คำถัด ๆ ไปเปลี่ยนตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น `maxScoreValue`
- `pascal` : เหมือน `camel` แต่ตัวอักษรแรกของคำแรกก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย เช่น `MaxScoreValue`

ให้ชื่อตัวแปรที่เขียนในแบบใดแบบหนึ่งข้างต้น จงเขียนชื่อนั้นใหม่ในแบบที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีชื่อตัวแปร S และชื่อแบบเป้าหมาย (`snake`, `camel` หรือ `pascal`) คั่นด้วยช่องว่าง รับประกันว่า S เขียนถูกต้องตามแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบ

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นชื่อตัวแปรของคำถามที่ i เมื่อเขียนในแบบเป้าหมาย

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100$
- S ยาว 1 ถึง 100 อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 max_score camel TopKSum snake	maxScore top_k_sum

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 x pascal X camel	X x

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 getNextId pascal getNextId camel	GetNextId getNextId

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 a_b_c camel ABC snake aBC pascal	aBC a_b_c ABC

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 HelloWorld pascal is_ok snake value snake	HelloWorld is_ok value

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `max_score` ประกอบด้วยคำ `max` และ `score` เมื่อเขียนแบบ `camel` จึงได้ `maxScore` ส่วน `TopKSum` ประกอบด้วยคำ `top`, `k`, `sum` เขียนแบบ `snake` ได้ `top_k_sum`

ตัวอย่างที่ 2: `x` และ `X` เป็นชื่อที่มีคำเดียวคือ `x` เขียนแบบ `pascal` ได้ `X` และเขียนแบบ `camel` ได้ `x`

ข้อ 3

ประโยคกลับหน้ากลับหลัง

Palindrome Sentences

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ประโยคหนึ่งเป็น **ประโยค palindrome** ถ้าเมื่อลบทุกอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (`A` ถึง `Z` และ `a` ถึง `z`) ออก และเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้ว string ที่เหลืออ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น `Never odd or even.` เหลือ `neveroddoreven` จึงเป็นประโยค palindrome

ให้ประโยค T ประโยค จงตรวจว่าแต่ละประโยคเป็นประโยค palindrome หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งประโยค แต่ละประโยคประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่มีรหัสตั้งแต่ 32 ถึง 126 (อาจมีช่องว่างได้ และอาจมีช่องว่างหลายตัวติดกัน แต่ไม่ขึ้นต้นและไม่ลงท้ายด้วยช่องว่าง) และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัว

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น `YES` ถ้าประโยคที่ i เป็นประโยค palindrome และเป็น `NO` ถ้าไม่เป็น

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 100$
- แต่ละประโยคยาว 1 ถึง $1\,000$ อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 A man, a plan, a canal: Panama! Hello, olleh abc ab	YES YES NO

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 a1b A 2 B	NO NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 Was it a car or a cat I saw?	YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 x Xx No lemon, no melon Step on no pets! Top spot? No.	YES YES YES YES NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 Madam, I'm Adam. Race car Race cars 12321 a	YES YES NO YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ประโยคแรกเหลือ `amanaplanacanalpanama` และประโยคที่สองเหลือ `hellooolleh` ซึ่งเป็น palindrome ทั้งคู่ ส่วนประโยคที่สามเหลือ `abcab` ซึ่งอ่านจากขวาไปซ้ายได้ `bacba` จึงไม่เป็น

ตัวอย่างที่ 2: ทั้งสองประโยคเหลือ `ab` ซึ่งอ่านจากขวาไปซ้ายได้ `ba` จึงไม่เป็น palindrome (เลขโดด `1` และ `2` ไม่ใช่ตัวอักษรจึงถูกลบทิ้ง)

ข้อ 4

พิมพ์ด้วยแป้นโทรศัพท์

Keypad Typing

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าพิมพ์ข้อความด้วยปุ่มตัวเลข แต่ละปุ่มมีตัวอักษรดังตาราง

ปุ่ม	2	3	4	5	6	7	8	9	0
อักขระ	abc	def	ghi	jkl	mno	pqrs	tuv	wxyz	ช่องว่าง

การพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่เป็นตัวที่ j บนปุ่มใด ให้กดปุ่มนั้น j ครั้ง เช่น `c` เขียนเป็น `222` และ `s` เขียนเป็น `7777` ส่วนช่องว่างหนึ่งตัวให้กดปุ่ม `0` หนึ่งครั้ง เขียนเป็น `0` ลำดับการกดปุ่มของข้อความคือการนำการกดของอักขระแต่ละตัวมาเขียนต่อกันตามลำดับ แต่ถ้าอักขระสองตัวที่อยู่ติดกันในข้อความใช้ปุ่มเดียวกัน ต้องหยุดรอก่อนกดอักขระตัวหลัง ซึ่งเขียนแทนด้วย `_` คั่นระหว่างการกดของอักขระสองตัวนั้น

จงเขียนลำดับการกดปุ่มของข้อความ T ข้อความ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งข้อความ ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` และช่องว่างเท่านั้น ไม่ขึ้นต้นและไม่ลงท้ายด้วยช่องว่าง (อาจมีช่องว่างหลายตัวติดกัน)

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นลำดับการกดปุ่มของข้อความที่ i ตามรูปแบบข้างต้น

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 100$
- แต่ละข้อความยาว 1 ถึง $1\,000$ อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
2
hi
hello world
```

ข้อมูลส่งออก

```
44_444
4433555_555666096667775553
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
1
see  you
```

ข้อมูลส่งออก

```
777733_330_099966688
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
abc
z
```

ข้อมูลส่งออก

```
2_22_222
9999
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3
posn camp
mom
pqrs
```

ข้อมูลส่งออก

```
76667777660222_267
6_666_6
7_77_777_7777
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2
call me
ok
```

ข้อมูลส่งออก

```
222_2555_5550633
66655
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `h` เขียนเป็น `44` และ `i` เขียนเป็น `444` ซึ่งใช้ปุ่ม `4` เหมือนกัน จึงได้ `44_444` ในข้อความที่สอง `l` สองตัวที่ติดกันต้องคั่นด้วย `_` ส่วนช่องว่างเขียนเป็น `0`

ตัวอย่างที่ 2: `e` สองตัวที่ติดกันได้ `33_33` และช่องว่างสองตัวที่ติดกันได้ `0_0`

ข้อ 5

ต่อคำแบบซ้อนทับ

Overlapping Join

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $|X|$ แทนความยาวของ string X การ **ต่อ string B เข้าท้าย string A แบบซ้อนทับ** ทำดังนี้ หาจำนวนเต็ม k ที่มากที่สุดซึ่ง $0 \le k \le \min(|A|, |B|)$ และ k ตัวสุดท้ายของ A เหมือนกับ k ตัวแรกของ B ตามลำดับทุกตัว แล้วนำ B ที่ตัด k ตัวแรกออกแล้ว มาต่อท้าย A เช่น ต่อ `nanami` เข้าท้าย `banana` ได้ $k = 4$ (ส่วน `nana`) และได้ผลเป็น `bananami`

ให้คำ N คำ คือ $W_1, W_2, ..., W_N$ เริ่มจาก $R = W_1$ แล้วสำหรับ $i = 2, 3, ..., N$ ตามลำดับ ให้ต่อ W_i เข้าท้าย R แบบซ้อนทับ และให้ผลที่ได้เป็นค่าใหม่ของ R จงหา R เมื่อทำครบทุกคำ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำ W_i ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นความยาวของ R

บรรทัดที่สองเป็น R

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le |W_i| \le 100$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 xa ab xabc	4 xabc

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 abcd bc c	6 abcdbc

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 banana nanami mint	10 bananamint

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 zzz	3 zzz

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 aaa aa aaaa b ab	5 aaaab

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต่อ `ab` เข้าท้าย `xa` ได้ $k = 1$ จึงได้ `xab` จากนั้นต่อ `xabc` เข้าท้าย `xab` ได้ $k = 3$ จึงได้ `xabc`

ตัวอย่างที่ 2: ต่อ `bc` เข้าท้าย `abcd` ได้ $k = 0$ จึงได้ `abcdbc` จากนั้นต่อ `c` ได้ $k = 1$ จึงไม่มีตัวอักษรเพิ่ม

ข้อ 6

คำที่ซ่อนอยู่

Hidden Words

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ข้อความ $T = T_1T_2...T_n$ ยาว n ตัวอักษร คำ $W = W_1W_2...W_m$ ยาว m ตัวอักษร **ซ่อนอยู่ใน** T ถ้าเลือกตำแหน่ง $i_1 < i_2 < ... < i_m$ ของ T ได้ ซึ่ง $T_{i_j} = W_j$ ทุก $j = 1, 2, ..., m$ นั่นคือตัวอักษรของ W ปรากฏใน T ตามลำดับ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน เช่น `pgm` ซ่อนอยู่ใน `programming` (ใช้ตำแหน่ง $1, 4, 7$) แต่ `gap` ไม่ซ่อนอยู่

ให้คำ Q คำ สำหรับแต่ละคำ W จงหาจำนวนเต็ม r ที่น้อยที่สุดซึ่ง W ซ่อนอยู่ใน $T_1T_2...T_r$ (r ตัวอักษรแรกของ T)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นข้อความ T

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำ

ข้อความและทุกคำประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นค่า r ที่น้อยที่สุดของคำที่ i ถ้าคำนั้นไม่ซ่อนอยู่ใน T ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 10\,000$
- $1 \le Q \le 1\,000$
- แต่ละคำยาว 1 ถึง 100 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
programming 3 pgm gap rig	7 -1 11

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana 4 ana nab a bananas	4 -1 2 -1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
x 3 x xx y	1 -1 -1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posncamp 4 pos camp pn sop	3 8 4 -1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abcabcabc 4 cba ccc aaaa abcabcabc	7 9 -1 9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `pgm` ซ่อนอยู่ใน `program` ซึ่งยาว 7 แต่ไม่ซ่อนอยู่ใน `progra` ส่วน `rig` ต้องใช้ `g` ตัวสุดท้ายซึ่งอยู่ตำแหน่งที่ 11

ตัวอย่างที่ 2: `ana` ซ่อนอยู่ใน `bana` (4 ตัวแรก) ส่วน `nab` ไม่มี `b` หลัง `n` และ `bananas` ยาวกว่า T

ข้อ 7

เลขรุ่นของ program

Version Numbers

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เลขรุ่น (version) ของ program เขียนเป็น **ส่วน** ตั้งแต่หนึ่งส่วนขึ้นไปคั่นด้วยจุด `.` แต่ละส่วนเป็นเลขโดด `0` ถึง `9` อย่างน้อยหนึ่งตัว และอาจมีเลข `0` นำหน้า เช่น `1.10.2` หรือ `2` หรือ `03.000.7` ค่าของส่วนหนึ่งคือจำนวนเต็มที่เลขโดดของส่วนนั้นเขียนไว้ในฐานสิบ เช่น ส่วน `007` มีค่า 7

การเปรียบเทียบเลขรุ่น A กับ B ทำดังนี้ ถ้าจำนวนส่วนไม่เท่ากัน ให้เติมส่วนที่มีค่า 0 ต่อท้ายตัวที่มีส่วนน้อยกว่า จนจำนวนส่วนเท่ากัน แล้วเทียบค่าของส่วนที่ $1, 2, 3, \ldots$ ตามลำดับ ที่ส่วนแรกซึ่งค่าไม่เท่ากัน ตัวที่มีค่ามากกว่าคือเลขรุ่นที่ **ใหม่กว่า** ถ้าค่าเท่ากันทุกส่วน ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกัน เช่น `1.10` ใหม่กว่า `1.9` และ `1.2` เป็นรุ่นเดียวกับ `1.02.0`

จงเปรียบเทียบเลขรุ่น Q คู่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคู่ มีเลขรุ่น A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นผลของคู่ที่ i: พิมพ์ `<` ถ้า B ใหม่กว่า A พิมพ์ `>` ถ้า A ใหม่กว่า B และพิมพ์ `=` ถ้าเป็นรุ่นเดียวกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- เลขรุ่นแต่ละตัวยาว 1 ถึง 100 อักขระ
- ค่าของแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1.10 1.9
1.2 1.02.0
0.9.1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
>
=
<
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2.0.1 2
7.000 7.0.0.0.1
```

ข้อมูลส่งออก
```
>
<
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1000000000.1 999999999.9
0000000000000000000001.2 1.10
```

ข้อมูลส่งออก
```
>
<
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0.0.0
3.4.5 3.4.5
10 9.99.99
```

ข้อมูลส่งออก
```
=
=
>
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1.0.10 1.0.9.9
01.001 1.1.0
2.1 2.10
```

ข้อมูลส่งออก
```
>
=
<
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ส่วนที่สองของคู่แรกมีค่า $10 > 9$ คู่ที่สองเติมเป็น `1.2.0` กับ `1.02.0` ซึ่งค่าเท่ากันทุกส่วน ส่วนคู่ที่สามมีส่วนแรกเป็น $0 < 1$

ตัวอย่างที่ 2: `2` เติมเป็น `2.0.0` ซึ่งเก่ากว่า `2.0.1` และ `7.000` เติมเป็น `7.0.0.0.0` ซึ่งเก่ากว่า `7.0.0.0.1`

ข้อ 8

รวมเวลา

Adding Durations

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แอปจับเวลาแห่งหนึ่งบันทึกช่วงเวลาเป็นข้อความ เช่น `1h30m`, `45s`, `2h5s` โดยข้อความหนึ่งประกอบด้วย **ส่วน** ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ส่วนเขียนต่อกันโดยไม่มีตัวคั่น แต่ละส่วนเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ (ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นจำนวน 0 เอง) ตามด้วยหน่วยหนึ่งตัวอักษร คือ `h` (ชั่วโมง), `m` (นาที) หรือ `s` (วินาที) แต่ละหน่วยปรากฏได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง และส่วนที่ปรากฏเรียงตามลำดับ `h`, `m`, `s` เสมอ ค่าในแต่ละส่วนอาจมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 ก็ได้ เช่น `90m` หมายถึง 90 นาที

ให้ช่วงเวลา N ช่วง จงหาผลรวมของทุกช่วง แล้วเขียนผลรวมเป็นข้อความรูปแบบเดียวกัน ใน **รูปมาตรฐาน** คือเขียนเป็น H ชั่วโมง M นาที S วินาที โดย $0 \le M \le 59$ และ $0 \le S \le 59$ แล้วตัดส่วนที่มีค่าเป็น 0 ทิ้ง เช่น 2 ชั่วโมง 0 นาที 5 วินาที เขียนเป็น `2h5s` แต่ถ้าผลรวมเป็น 0 วินาที ให้เขียนเป็น `0s`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งช่วงเวลาตามรูปแบบข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นผลรวมของทุกช่วงเวลาในรูปมาตรฐาน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- ค่าในแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1h30m 45m40s 20s	2h16m

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3599s 1s	1h

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0s 0m 0h0m0s	0s

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 90m 2h5s 59s	3h31m4s

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000h1000000000m1000000000s	1016944444h26m40s

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมกับ 45 นาที 40 วินาที และ 20 วินาที ได้ 1 ชั่วโมง 75 นาที 60 วินาที หรือ 2 ชั่วโมง 16 นาที ส่วนวินาทีเป็น 0 จึงตัดทิ้ง

ตัวอย่างที่ 2: ผลรวมเป็น 3600 วินาที เท่ากับ 1 ชั่วโมงพอดี

ข้อ 9

พจนานุกรมต่างดาว

Alien Dictionary Order

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชาวดาวเคราะห์แห่งหนึ่งใช้ตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษบางตัว แต่เรียงลำดับตัวอักษรต่างจากเรา ลำดับนี้กำหนดด้วย string P ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรทุกตัวที่ดาวนี้ใช้ ตัวละหนึ่งครั้ง ตัวอักษรที่อยู่ทางซ้ายใน P ถือว่า **มาก่อน** ตัวอักษรที่อยู่ทางขวา

คำ X มาก่อนคำ Y ตามลำดับพจนานุกรมของดาวนี้ ถ้าเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง

- ที่ตำแหน่งแรกที่ X และ Y มีตัวอักษรต่างกัน ตัวอักษรของ X มาก่อนตัวอักษรของ Y ตาม P
- X สั้นกว่า Y และ X ตรงกับส่วนต้นของ Y ทุกตัว (เช่น `ab` มาก่อน `abc`)

จงเรียงคำ N คำตามลำดับพจนานุกรมของดาวนี้จากคำที่มาก่อนไปคำที่มาทีหลัง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็น string P

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำ แต่ละคำประกอบด้วยตัวอักษรที่ปรากฏใน P เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด เป็นคำทั้ง N คำหลังเรียงแล้ว บรรทัดละหนึ่งคำ คำที่เหมือนกันทุกตัวอักษรให้พิมพ์ซ้ำตามจำนวนครั้งที่ปรากฏ

ข้อจำกัด

- P ยาว 1 ถึง 26 ตัวอักษร ทุกตัวเป็นตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` และไม่ซ้ำกัน
- $1 \le N \le 100\,000$
- แต่ละคำยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
zyxsoear 3 xray zoo yes	zoo yes xray

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
ctbaeg 3 cat cabbage cab	cat cab cabbage

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abcehlnpry 4 banana apple cherry apple	apple apple banana cherry

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
qwertyuiop 5 type write quiet query pie	query quiet write type pie

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
ba 6 a ab ba aa b bb	b bb ba a ab aa

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตาม P ตัว `z` มาก่อน `y` และ `y` มาก่อน `x` ดังนั้น `zoo` มาก่อน `yes` และ `yes` มาก่อน `xray`

ตัวอย่างที่ 2: `cat` กับ `cab` ต่างกันที่ตัวที่สาม และ `t` มาก่อน `b` ตาม P จึงได้ `cat` ก่อน ส่วน `cab` สั้นกว่า `cabbage` และตรงกับสามตัวแรกของ `cabbage` จึงมาก่อน

ข้อ 10

จัดเรียงเป็น palindrome

Rearrange into a Palindrome

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

string ที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกันเรียกว่า palindrome เช่น `level` และ `abba`
ให้ string S ซึ่งประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ให้ทำสองขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

1. ลบตัวอักษรใดก็ได้ออกจาก S จำนวน D ตัว (D อาจเป็น 0)
2. นำตัวอักษรที่เหลือทั้งหมดมาเรียงใหม่ในลำดับใดก็ได้ ให้ได้ string ที่เป็น palindrome

จงหาค่า D ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ทำได้สำเร็จ และในบรรดา palindrome ทั้งหมดที่ได้จากการลบ D ตัว (ค่าน้อยที่สุดนี้) แล้วเรียงใหม่ จงหาตัวที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่า D ที่น้อยที่สุด
บรรทัดที่สองเป็น palindrome ที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อจำกัด

- S ยาว 1 ถึง $1\,000\,000$ ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`baacb`	`0` `abcba`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`abcdcc`	`3` `cac`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`z`	`0` `z`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`dcba`	`3` `a`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`racecar`	`0` `acrerca`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไม่ต้องลบตัวใดเลย ตัวอักษร `a, a, b, b, c` เรียงเป็น palindrome ได้ 2 แบบ คือ `abcba` และ `bacab` ซึ่ง `abcba` มาก่อน
ตัวอย่างที่ 2: `a`, `b`, `d` ปรากฏ 1 ครั้ง และ `c` ปรากฏ 3 ครั้ง ต้องลบอย่างน้อย 3 ตัว เช่น ลบ `b`, `d` และ `c` หนึ่งตัว เหลือ `a, c, c` ได้ `cac` หรือลบ `a`, `b`, `d` ได้ `ccc` ซึ่ง `cac` มาก่อน

ข้อ 11

ทำให้เป็นลายซ้ำ

Make It Periodic

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string $S = S_1S_2...S_n$ ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก และจำนวนเต็ม k ($1 \le k \le n$) string S เป็น **ลายซ้ำคาบ k** ถ้า $S_i = S_{i+k}$ สำหรับทุก i ที่ $1 \le i \le n-k$ เช่น `abcabca` เป็นลายซ้ำคาบ 3 แต่ไม่เป็นลายซ้ำคาบ 2 (n ไม่จำเป็นต้องหารด้วย k ลงตัว)
การ **แก้** หนึ่งครั้งคือการเปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตำแหน่งของ S เป็นตัวพิมพ์เล็กตัวอื่น จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องแก้เพื่อให้ S เป็นลายซ้ำคาบ k และในบรรดา string ทั้งหมดที่เป็นลายซ้ำคาบ k และได้จากการแก้ด้วยจำนวนครั้งน้อยที่สุดนี้ จงหา string ที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม k

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องแก้
บรรทัดที่สองเป็น string ที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรมตามที่กำหนด

ข้อจำกัด

- $1 \le k \le n \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abcxbcabd 3	2 abcabcabc

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abba 2	2 aaaa

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
z 1	0 z

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
mississippi 4	6 iisiiisiiis

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aaaa 4	0 aaaa

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แก้ `x` เป็น `a` และแก้ `d` ตัวสุดท้ายเป็น `c` ได้ `abcabcabc` ซึ่งเป็นลายซ้ำคาบ 3 แก้น้อยกว่า 2 ครั้งไม่ได้
ตัวอย่างที่ 2: แก้ 2 ครั้งได้ทั้ง `aaaa`, `abab`, `baba` และ `bbbb` ซึ่ง `aaaa` มาก่อนที่สุด

ข้อ 12

เรียงจำนวนยักษ์

Sorting Huge Integers

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็ม N จำนวน แต่ละจำนวนเขียนในฐานสิบ และอาจมีจำนวนหลักมากได้ถึง 100 หลัก จงเรียงจำนวนทั้งหมดจากน้อยไปมาก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งจำนวน จำนวนศูนย์เขียนเป็น `0` ส่วนจำนวนอื่นเขียนเป็นเลขโดดที่ตัวแรกไม่ใช่ `0` โดยจำนวนลบมีเครื่องหมาย `-` นำหน้าเลขโดด และจำนวนบวกไม่มีเครื่องหมายนำหน้า

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด เป็นจำนวนทั้งหมดเรียงจากน้อยไปมาก บรรทัดละหนึ่งจำนวน ในรูปแบบเดียวกับข้อมูลนำเข้า จำนวนที่มีค่าเท่ากันให้พิมพ์ซ้ำตามจำนวนครั้งที่ปรากฏ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 20\,000$
- แต่ละจำนวนมีเลขโดด 1 ถึง 100 ตัว (ไม่นับเครื่องหมาย `-`)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 -3 9 0 -12	-12 -3 0 9 10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 -1 -10 -2 100 20 3	-10 -2 -1 3 20 100

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 -7 7	-7 7 7

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 12345678901234567890123456789 0 -99999999999999999 12345678901234567890123456791 5	-99999999999999999 0 5 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456791

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เรียงได้ $-12 < -3 < 0 < 9 < 10$

ตัวอย่างที่ 2: เรียงได้ $-10 < -2 < -1 < 3 < 20 < 100$

ข้อ 13

ทายคำ

Word Guessing

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

game ทายคำมีคำลับ X ยาว L ตัวอักษร เมื่อผู้เล่นทายคำ G ที่ยาว L ตัวอักษรเช่นกัน game จะตอบเป็น **คำใบ้** F ซึ่งเป็น string ยาว L ที่สร้างตามลำดับดังนี้

1. ทุกตำแหน่ง i ที่ $G_i = X_i$ ให้ $F_i =$ `G` และเรียกตำแหน่ง j ของ X ที่ $G_j \neq X_j$ ว่า **ตำแหน่งว่าง**
2. พิจารณาตำแหน่ง i ที่ $G_i \neq X_i$ เรียงจาก i น้อยไปมาก ถ้า X มีตำแหน่งว่าง j ที่ $X_j = G_i$ ให้ $F_i =$ `Y` แล้วเปลี่ยนตำแหน่ง j นั้นเพียงหนึ่งตำแหน่งให้ไม่ว่าง (เลือกตำแหน่งใดก็ได้ ผลเหมือนกัน) ถ้าไม่มี ให้ $F_i =$ `-`

เช่น $X =$ `apple` และ $G =$ `paper` ได้ $F =$ `YYGY-` (ตำแหน่งที่ $1, 2, 4$ ของ G ใช้ตำแหน่งว่างที่ $2, 1, 5$ ของ X)

ให้รายการคำ M คำที่ไม่ซ้ำกัน และบันทึกการทาย K ครั้ง แต่ละครั้งมีคำที่ทายและคำใบ้ที่ได้ จงหาทุกคำในรายการที่อาจเป็นคำลับได้ นั่นคือ เมื่อให้คำนั้นเป็น X แล้วการทายทุกครั้งได้คำใบ้ตรงกับที่บันทึกไว้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม M และ K คั่นด้วยช่องว่าง ตามด้วย M บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำในรายการ แล้วตามด้วย K บรรทัด บรรทัดละหนึ่งการทาย มีคำที่ทายและคำใบ้ คั่นด้วยช่องว่าง ทุกคำ (รวมถึงคำที่ทายซึ่งอาจไม่อยู่ในรายการ) ยาว L ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` และทุกคำใบ้ยาว L ประกอบด้วย `G`, `Y` และ `-` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนคำที่อาจเป็นคำลับได้

บรรทัดถัดไปเป็นคำเหล่านั้น บรรทัดละหนึ่งคำ เรียงตามลำดับที่ปรากฏในข้อมูลนำเข้า

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 10,\ \ 1 \le M \le 10\,000,\ \ 1 \le K \le 20$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
apple
maple
plead
pleat
lemon YY---
eagle YY-Y-
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
plead
pleat
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
apple
ample
lapel
llama Y-Y--
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
apple
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
cat
dog
cow GG-
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
a
b
c
a -
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
b
c
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
sleep
spree
geese
speed
eerie YY---
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
sleep
speed
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มีเพียง `plead` และ `pleat` ที่ได้คำใบ้ตรงทั้งสองครั้ง เช่น ถ้าคำลับเป็น `apple` การทาย `eagle` จะได้ `-Y-GG`

ตัวอย่างที่ 2: คำลับ `apple` ได้ `Y-Y--` (`l` ตัวที่สองได้ `-` เพราะ `apple` มี `l` ตัวเดียว) ส่วน `ample` ได้ `Y-YY-` และ `lapel` ได้ `GYY--`

ข้อ 14

สร้อยลูกปัด

Bead Necklaces

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สร้อยลูกปัดเส้นหนึ่งมีลูกปัดร้อยเป็นวง แต่ละลูกมีสีซึ่งแทนด้วยตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว การบันทึกสร้อยทำโดยเลือกลูกปัดเริ่มต้นหนึ่งลูกและเลือกทิศทาง (ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา) แล้วเขียนสีของลูกปัดทีละลูกไปตามทิศนั้นจนครบวง สร้อยเส้นเดียวกันจึงบันทึกเป็น string ได้หลายแบบ

นั่นคือ string $A = A_1A_2...A_n$ และ string B เป็น **สร้อยแบบเดียวกัน** ถ้า B เท่ากับ $A_iA_{i+1}...A_nA_1...A_{i-1}$ สำหรับบาง i ($1 \le i \le n$) หรือเท่ากับ string นี้เมื่ออ่านจากขวาไปซ้าย เช่น `abcd` เป็นสร้อยแบบเดียวกับ `cdab`, `dcba` และ `badc` แต่ไม่เป็นสร้อยแบบเดียวกับ `acbd`

ให้ string ที่บันทึกจากสร้อย N เส้น จงหาว่ามีสร้อยที่แตกต่างกันกี่แบบ และสร้อยแบบที่มีจำนวนเส้นมากที่สุดมีกี่เส้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่ง string ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบของสร้อยที่แตกต่างกัน

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเส้นของสร้อยแบบที่มีจำนวนเส้นมากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2\,000$
- แต่ละ string ยาว 1 ถึง 100 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 abcd cdab dcba acbd bdac	2 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 abc acb aabb abab	3 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 z	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 ab ba a b aa	4 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 posn nsop snop opsn npos psno	2 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `abcd`, `cdab`, `dcba` เป็นสร้อยแบบเดียวกัน และ `acbd`, `bdac` เป็นสร้อยแบบเดียวกัน จึงมี 2 แบบ แบบแรกมี 3 เส้น

ตัวอย่างที่ 2: `abc` กับ `acb` เป็นสร้อยแบบเดียวกัน (อ่าน `acb` จากขวาไปซ้ายได้ `bca`) ส่วน `aabb` กับ `abab` ต่างกัน จึงมี 3 แบบ

ข้อ 15

ถอดรหัส Base64

Base64 Decoding

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ข้อความ M ที่ประกอบด้วยอักขระ ASCII เข้ารหัสแบบ **Base64** ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เขียนรหัส ASCII ของอักขระแต่ละตัวของ M เป็นเลขฐานสอง 8 bit (เติม `0` ข้างหน้าให้ครบ 8 bit) แล้วนำมาต่อกันตามลำดับเป็นสาย bit
2. แบ่งสาย bit เป็นกลุ่มละ 6 bit จากซ้ายไปขวา ถ้ากลุ่มสุดท้ายมีไม่ครบ 6 bit ให้เติม `0` ทางขวาจนครบ
3. อ่านแต่ละกลุ่มเป็นเลขฐานสองได้ค่า v ($0 \le v \le 63$) แล้วแทนด้วยอักขระหนึ่งตัวตามตาราง (เรียงตามลำดับ เช่น $0 \to$ `A`, $1 \to$ `B`, $26 \to$ `a`, $52 \to$ `0`)
4. ถ้าจำนวนอักขระที่ได้ไม่เป็นพหุคูณของ 4 ให้เติม `=` ต่อท้ายจนเป็นพหุคูณของ 4

v	0 ถึง 25	26 ถึง 51	52 ถึง 61	62	63
อักขระ	`A` ถึง `Z`	`a` ถึง `z`	`0` ถึง `9`	`+`	`/`

เช่น `Hi` มีรหัส 72 และ 105 ได้สาย bit `0100100001101001` แบ่งเป็น `010010`, `000110`, `1001` เติมกลุ่มสุดท้ายเป็น `100100` ได้ค่า $18, 6, 36$ คือ `SGk` แล้วเติม `=` ได้ `SGk=`

ให้ข้อความที่เข้ารหัสแล้ว T ข้อความ จงหาข้อความเดิม M ของแต่ละข้อความ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งข้อความที่เข้ารหัสแล้ว รับประกันว่าเป็นผลการเข้ารหัสของข้อความ M บางข้อความ ซึ่งประกอบด้วยอักขระที่มีรหัส ASCII ตั้งแต่ 32 ถึง 126 เท่านั้น และไม่ขึ้นต้นและไม่ลงท้ายด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นข้อความเดิม M ของข้อความที่เข้ารหัสแล้วข้อความที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 100$
- ข้อความเดิม M แต่ละข้อความยาว 1 ถึง $3\,000$ อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
SGkh
SGk=
```

ข้อมูลส่งออก
```
Hi!
Hi
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
UE9TTiBDYW1wIDE=
```

ข้อมูลส่งออก
```
POSN Camp 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
YQ==
```

ข้อมูลส่งออก
```
a
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
TWFu
TWE=
TQ==
```

ข้อมูลส่งออก
```
Man
Ma
M
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
MiArIDMgPSA1Pw==
fi9ob21lL3VzZXI=
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 + 3 = 5?
~/home/user
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `Hi!` มีสาย bit ยาว 24 bit แบ่งได้ 4 กลุ่มพอดี ได้ `SGkh` ส่วน `Hi` เป็นข้อความในตัวอย่างข้างต้น

ตัวอย่างที่ 2: `POSN Camp 1` มีสาย bit ยาว 88 bit แบ่งได้ 15 กลุ่ม (กลุ่มสุดท้ายเติม `0` สองตัว) จึงเติม `=` หนึ่งตัว

ข้อ 16

ช่วงที่มีครบทุกตัว

Shortest Complete Window

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string $S = S_1 S_2 \ldots S_n$ ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ช่วง $S[l..r]$ ($1 \le l \le r \le n$) คือ string $S_l S_{l+1} \ldots S_r$ ซึ่งยาว $r - l + 1$ ตัวอักษร ช่วง $S[l..r]$ เป็น **ช่วงครบ** ถ้าตัวอักษรทุกตัวที่ปรากฏใน S ปรากฏใน $S[l..r]$ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เช่น ใน `banana` ช่วง `ban` เป็นช่วงครบ แต่ `ana` ไม่เป็น เพราะไม่มี `b`

จงหาความยาวที่น้อยที่สุดของช่วงครบ ถ้ามีช่วงครบที่ยาวน้อยที่สุดหลายช่วง ให้เลือกช่วงที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความยาวที่น้อยที่สุดของช่วงครบ และค่า l ของช่วงที่เลือก

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aabbcbbaacb	3 9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
zzzz	1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc	3 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posncamp	7 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abacabadabacaba	5 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตัวอักษรที่ปรากฏคือ `a`, `b`, `c` ไม่มีช่วงครบที่ยาว 2 และช่วงครบที่ยาว 3 มีเพียง $S[9..11] =$ `acb`

ตัวอย่างที่ 2: มีเพียงตัวอักษร `z` ทุกช่วงที่ยาว 1 เป็นช่วงครบ จึงเลือก $l = 1$

ข้อ 17

ถอดรหัสรั้ว

Rail Fence Decoder

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รหัสรั้ว ที่มี K แถว เข้ารหัสข้อความ M ดังนี้ เขียนตัวอักษรของ M ทีละตัวจากซ้ายไปขวา ตัวแรกเขียนในแถวที่ 1 ตัวต่อไปเขียนในแถวที่ $2, 3, \ldots, K$ แล้วย้อนขึ้นเป็นแถว $K-1, K-2, \ldots, 1$ แล้วลงอีกครั้ง สลับขึ้นลงเช่นนี้จนครบทุกตัว (ถ้า $K = 1$ ทุกตัวอยู่ในแถวที่ 1) จากนั้นนำตัวอักษรในแถวที่ 1 มาเรียงตามลำดับที่เขียน ต่อด้วยแถวที่ 2 ไปจนถึงแถวที่ K ได้ข้อความรหัส C ตัวอย่างเช่น $M =$ `posncamp2026` และ $K = 3$

p				c				2			
	o		n		a		p		0		6
		s				m				2	

แถวทั้งสามคือ `pc2` , `onap06` และ `sm2` จึงได้ $C =$ `pc2onap06sm2`
ให้จำนวนแถว K และข้อความรหัส C จงหาข้อความ M ที่เข้ารหัสแล้วได้ C

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม K
บรรทัดที่สองเป็น string C ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` และเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นข้อความ M

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 10^9$
- C ยาว 1 ถึง $1\,000\,000$ อักขระ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 pc2onap06sm2	posncamp2026

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 hloolelwrd	helloworld

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 abc	abc

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 tcnhikwfeubooqrx	thequickbrownfox

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 toi21	toi21

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เป็นข้อความในตัวอย่างข้างต้น
ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ $K = 2$ ตัวอักษรตำแหน่งคี่ของ M อยู่แถวที่ 1 และตำแหน่งคู่อยู่แถวที่ 2 ข้อความ `helloworld` จึงเข้ารหัสได้ `hlool` ต่อด้วย `elwrd`

ข้อ 18

สระเท่าพยัญชนะ

Balanced Substrings

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string S ยาว n ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวอักษร `a`, `e`, `i`, `o`, `u` เรียกว่า **สระ** ส่วนตัวอักษรอื่นอีก 21 ตัวเรียกว่า **พยัญชนะ**

substring $S[l..r]$ $(1 \le l \le r \le n)$ คือ string ที่ได้จากตัวอักษรตำแหน่งที่ l ถึง r ของ S ที่อยู่ติดกัน substring นี้เป็น **substring สมดุล** ถ้ามีจำนวนสระเท่ากับจำนวนพยัญชนะ substring ที่มีตัวอักษรเหมือนกันแต่ l หรือ r ต่างกันถือว่าเป็นคนละ substring

จงนับว่ามีคู่ (l, r) ทั้งหมดกี่คู่ที่ $S[l..r]$ เป็น substring สมดุล

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวน substring สมดุล

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana	9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
rhythm	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
a	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posncamp	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aeioubcdfg	5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: substring สมดุลคือ `ba`, `an`, `na`, `an`, `na` (ยาว 2), `bana`, `anan`, `nana` (ยาว 4) และ `banana` (ยาว 6) รวม 9 substring ส่วน `ban` ไม่สมดุลเพราะมีพยัญชนะ 2 ตัวแต่สระ 1 ตัว

ตัวอย่างที่ 2: `rhythm` ไม่มีสระเลย (`y` เป็นพยัญชนะ) จึงไม่มี substring สมดุล

ข้อ 19

ลบให้น้อยที่สุด

Delete to Minimize

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string S ยาว n ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก และจำนวนเต็ม K ให้ลบตัวอักษรออกจาก S จำนวน K ตัวพอดี จะลบตำแหน่งใดก็ได้ ตัวอักษรที่เหลือคงลำดับเดิมไว้ จึงได้ string ใหม่ยาว $n - K$ ตัวอักษร เช่น ลบ `a` ตัวแรกและ `n` ตัวที่สองออกจาก `banana` ได้ `bnaa`

ในบรรดา string ทั้งหมดที่ได้จากการลบด้วยวิธีต่าง ๆ จงหา string ที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็น string S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม K

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็น string ที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 1\,000\,000$
- $0 \le K < n$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana 2	aana

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abcd 2	ab

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
zyx 0	zyx

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
cbacdcbc 3	accbc

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posncamp 4	camp

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลบ 2 ตัวจาก `banana` ได้ string ยาว 4 เช่น `bana`, `aana`, `anaa`, `nana` ซึ่ง `aana` มาก่อนที่สุดในบรรดาทุกแบบ

ตัวอย่างที่ 2: string ยาว 2 ที่ได้คือ `ab`, `ac`, `ad`, `bc`, `bd`, `cd` ซึ่ง `ab` มาก่อนที่สุด

ข้อ 20

ขยายข้อความซ้อน

Nested Expansion

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ข้อความย่อ และ **ข้อความเต็ม** ของมัน นิยามดังนี้

- ตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัวเป็นข้อความย่อ ข้อความเต็มของมันคือตัวมันเอง
- ถ้า A เป็นข้อความย่อ และ d เป็นจำนวนเต็มบวกที่เขียนในฐานสิบโดยไม่มีเลข `0` นำหน้า ข้อความที่ได้จากการเขียน d ตามด้วย `[` ตามด้วย A แล้วปิดด้วย `]` เป็นข้อความย่อ ข้อความเต็มของมันคือข้อความเต็มของ A เขียนต่อกัน d ครั้ง เช่น ข้อความเต็มของ `3[ab]` คือ `ababab`
- ถ้า A และ B เป็นข้อความย่อ ข้อความที่ได้จากการเขียน B ต่อท้าย A เป็นข้อความย่อ ข้อความเต็มของมันคือข้อความเต็มของ A ต่อด้วยข้อความเต็มของ B

เช่น ข้อความเต็มของ `a2[bc]3[x2[y]]` คือ `abcbcxyyxyyxyy`

ให้ข้อความย่อ C จงหาความยาว L ของข้อความเต็มของ C และตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามว่าตัวอักษรตัวที่ P (นับจาก 1) ของข้อความเต็มของ C คือตัวใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นข้อความย่อ C

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม P

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นความยาว L

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษรที่เป็นคำตอบของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- C ยาว 1 ถึง $2\,000$ อักขระ
- ทุกจำนวน d ใน C มีค่า $1 \le d \le 10^9$
- $1 \le L \le 10^{18}$
- $1 \le Q \le 1\,000$ และ $1 \le P \le L$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
a2[bc]3[x2[y]] 3 1 5 14	14 a c y

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000[ab] 2 1999999999 2000000000	2000000000 a b

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
z 1 1	1 z

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2[3[q]r]s 4 4 8 9 5	9 r r s q

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posn2[camp] 3 5 9 12	12 c c p

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อความเต็มยาว 14 ตัวอักษร ตัวที่ $1, 5, 14$ คือ `a`, `c`, `y`

ตัวอย่างที่ 2: ข้อความเต็มคือ `ab` เขียนต่อกัน 10^9 ครั้ง ยาว $2 \cdot 10^9$ ตัวอักษร ตัวที่ $1\,999\,999\,999$ คือ `a` และตัวสุดท้ายคือ `b`